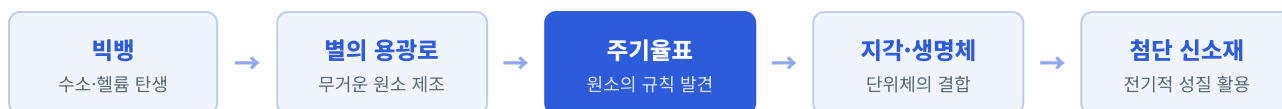


원소의 주기성과 화학 결합

우주가 만든 원소는 118가지 — 놀랍게도 그 성질에는 규칙이 있다.

규칙을 읽으면, 원자들이 왜·어떻게 손을 잡는지 보인다.

● 원소의 여정 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ 10통과1-02-01

빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ 10통과1-02-02

탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 NOW 10통과1-02-03 · 04

주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 10통과1-02-05

광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 10통과1-02-06

반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 118가지 원소를 어떻게 한 장의 표에 담았을까? 표가 아니라 '지도'다. 개념 1
- 나트륨과 칼륨은 왜 형제처럼 닮았을까? 답은 가장 바깥 전자에 있다. 개념 2·3
- 원자들은 왜 굳이 서로 손을 잡을까? 힌트: 아무와도 결합하지 않는 원소들. 개념 4
- 소금물은 전기가 통하는데, 설탕물은 왜 안 통할까? 개념 5~7

"나는 꿈에서 모든 원소가 제자리를 찾아 들어간 표를 보았다." — 드미트리 멘델레예프, 화학자

03 원소의 주기성과 화학 결합

성취기준 10통과1-02-03 · 04

주기성 → 결합의 이유 → 물질의 성질

1 주기율표 — 원소를 정리하는 지도

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라고 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다.

주기율표의 **세로줄**을 **족**(1~18족), **가로줄**을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다**. 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어 내는 **지도**가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 **금속**, 오른쪽 위는 **비금속** 원소의 구역이다.



그림 1 | 주기율표의 구조 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 같은 족 원소는 성질이 닮았다

박찬샘

"주기율표는 외우는 표가 아니라 읽는 지도야. 세로로 읽으면 '성격'이 보인다. 일단 1족·17족·18족, 세 기둥만 확실히 잡아."

● 날개 노트

멘델레예프

1869년 원소들의 주기성을 발견하고 최초의 주기율표를 만든 러시아 화학자. 빈칸의 원소들을 예언했고, 실제로 발견되었다.

원자 번호

원자핵 속 양성자의 수. 현대 주기율표의 배열 기준이다.

● 한눈에 암기

세로줄 = 족 = 성격

가로줄 = 주기

같은 족은 한 가족!

📖 중학 과학 다시보기

원소 기호 (중2)

수소 H, 헬륨 He, 나트륨 Na, 염소 Cl — 기호 한두 글자로 원소를 나타낸다.

금속과 비금속 (중2)

금속: 광택, 전기가 잘 통함. 비금속: 대부분 그 반대. 주기율표에서 구역이 나뉜다.

2 알칼리 금속과 할로젠 — 같은 족은 닮았다

"같은 족은 성질이 비슷하다"를 대표 선수 두 가족으로 확인하자. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 이들은 하나같이 **칼로 잘릴 만큼 무르고**, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, **물과 만나면 격렬하게 반응**한다 — 물기와 공기를 피해 **석유 속에 보관**할 정도다.

17족의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 이들 역시 하나같이 **반응성이 커서** 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 우리 곁의 살균·소독 물질에 유난히 할로젠이 많은 이유다.

원소들이 이렇게 **가족 단위로 닮은 행동**을 한다는 것이 주기성이 보여 주는 자연의 규칙성이다. 그런데 왜 하필 같은 족끼리 닮았을까? 답은 전자 배치에 있다.



그림 2 | 두 가족의 공통 성질 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다

! 시험엔 이렇게

수소(H)는 1족이지만 **알칼리 금속이 아니다!** 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소. 이 예외 하나가 OX와 선지의 단골 함정이다.

알 알짜 정리 ① — 주기율표와 두 가족

- ✓ 주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷) / 가로줄 = 주기. 원자 번호 순 배열
- ✓ 1족 알칼리 금속(Li·Na·K): 무르다, 물·산소와 격렬 반응 → 석유 보관
- ✓ 17족 할로젠(F·Cl·Br·I): 반응성 큼, 금속·수소와 잘 반응 (소독·살균 활용)

✓ 바로바로 체크

- 1 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. (O , X)
- 2 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. (O , X)
- 3 같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다. (O , X)

O X (하트 100%응답) X Z O I 100%

● 날개 노트

알칼리

물과 반응한 용액이 염기성 (알칼리성)을 띠어 붙은 이름이다.

할로젠

'염(소금)을 만드는 자'라는 뜻. 금속과 반응해 염화 나트륨 같은 염을 잘 만든다.

이원자 분자

할로젠은 F₂, Cl₂처럼 원자 2개가 붙은 분자로 존재한다.

● 궁금해?

나트륨 + 물 실험

쌀알만 한 나트륨도 물에 넣으면 수소 기체를 내며 튀어 다닌다. 영상으로만 볼 것 — 절대 직접 하지 않는다.

3 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 **안쪽부터 차례로** 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**, 세 번째 껍질에도 **8개**까지 채워진다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 **2, 8, 1** — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다**. 한편 같은 주기 원소들은 **전자껍질 수가 같다**.



껍질 수는 달라도, 가장 바깥의 원자가 전자는 모두 1개 — 그래서 한 가족(1족)!

그림 3 | 1족 원소의 전자 배치 — 주황 점이 원자가 전자. 안쪽 껍질의 숫자는 채워진 전자 수

● 날개 노트

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 안쪽부터 최대 2, 8, 8... 개가 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이다.

● 한눈에 알기

같은 족 = 원자가 전자 같다

같은 주기 = 껍질 수 같다

성질은 '바깥 전자'가 결정!

5 중학 과학 다시보기

원자의 구조 (중2)

원자는 (+)전하의 원자핵과 (-)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다. (O , X)
- 2 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)의 원자가 전자 수는 같다. (O , X)
- 3 같은 주기 원소는 전자껍질 수가 같다. (O , X)

O X (원자가 전자 안쪽 껍질) O X (같은 주기 원소)

4 원자들은 왜 결합할까 — 비활성 기체의 비밀

주기율표의 맨 오른쪽, 18족에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 거의 반응하지 않고 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차** 있다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. 다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 잃거나, 얻거나, 공유한다 — 이것이 **화학 결합**이다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 1개를 잃으면 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 얻으면 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 금속은 잃는 쪽, 많은 비금속은 얻는 쪽이 쉽다.



그림 4 | 비활성 기체의 전자 배치 — 모든 화학 결합은 이 배치를 향한다

! 시험엔 이렇게

'잃다/얻다' 바뀌치기가 단골 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들이자.

● 날개 노트

옥텟 규칙

원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟 (octet)'에서 온 이름이다.

비활성 기체의 쓰임

반응하지 않는 성질 그대로 — 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전제.

● 한눈에 암기

금속 = 전자 잃기 쉽다
비금속 = 전자 얻기 쉽다
목표는 늘 '비활성 기체형'!

알 알아 정리 ② — 전자 배치와 결합의 이유

- ✓ 전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8... / 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정
- ✓ 같은 족 = 원자가 전자 수 동일, 같은 주기 = 전자껍질 수 동일
- ✓ 결합의 이유: 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다

✓ 바로바로 체크

- 1 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다. (O, X)
- 2 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다. (O, X)
- 3 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다. (O, X)

0 8 (13족) 14족 15족 16족 17족 18족

5 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온** (Na^+ , 네온형 배치)이 되고, 염소는 (-)전하를 띤 **음이온** (Cl^- , 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다.

(+)와 (-)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 **금속 원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다.

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 신경 신호 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다.



그림 5 | 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고, 반대 전하의 이온이 서로 끌어당긴다

박찬
샘

"이온 결합은 '주고받기', 공유 결합은 '같이 쓰기'야. 전자의 소유권이 넘어갔느냐, 공동 소유냐 — 이 한 줄만 잡으면 절대 안 섞인다."

● 날개 노트

이온의 표기

잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+ (전자 1개 잃음), Cl^- (전자 1개 얻음).

정전기적 인력

(+)전하와 (-)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘.

● 궁금해?

소금 결정은 왜 정육면체?

Na^+ 과 Cl^- 이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 결정의 모양은 이온의 쌓임을 그대로 보여 준다.

✓ 바로바로 체크

- 1 이온 결합은 주로 금속 원소와 비금속 원소 사이에 형성된다. (O , X)
- 2 염소 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. (O , X)
- 3 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다. (O , X)

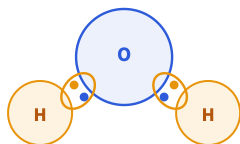
(정답: 1번은 X, 2번은 O, 3번은 X) X O X O X

6 공유 결합 — 물과 산소가 만들어지는 방식

그런데 **비금속끼리** 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다.

생명의 용매인 **물(H_2O)**이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**하면 — 산소는 네온형 배치를, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다. 우리가 숨 쉬는 **산소 기체(O_2)**도 산소 원자 둘이 **전자쌍 2개를 공유**한 공유 결합 물질이다.

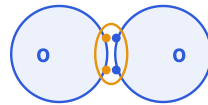
이렇게 공유 결합으로 만들어진 입자를 **분자**라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이다.



물 H_2O

O-H 사이 전자쌍 1개씩 공유

내놓은 전자를 '같이 쓰면' 모두가 비활성 기체형 배치 — 이것이 공유 결합!



산소 O_2

전자쌍 2개 공유

그림 6 | 공유 결합 — 겹친 자리의 전자쌍(주황 테두리)을 두 원자가 함께 쓴다

● 날개 노트

분자

공유 결합으로 원자들이 묶여 만들어진, 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자. H_2O , O_2 , CO_2 처럼 화학식으로 나타낸다.

공유 전자쌍

두 원자가 함께 쓰는 전자 2개 한 쌍. 그림에서 겹친 자리의 점 2개다.

● 궁금해?

다이아몬드

탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 물질. 공유 결합의 단단함이 어디까지 가는지 보여 주는 끝판왕이다.

알짜 정리 ③ — 두 가지 화학 결합

- ✓ **이온 결합** = 금속 + 비금속: 전자가 **이동** → 양이온·음이온 → **정전기적 인력** (예: 염화 나트륨)
- ✓ **공유 결합** = 비금속 + 비금속: **전자쌍을 공유** (예: 물 H_2O , 산소 O_2)
- ✓ 어느 쪽이든 목표는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**

✓ 바로바로 체크

- 1 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다. (O , X)
- 2 공유 결합은 주로 비금속 원소들 사이에 형성된다. (O , X)
- 3 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다. (O , X)

(복문 쌍문 처리(처리) 처리) X E O Z O I 처리

7 결합이 성질을 결정한다 — 전기 전도성

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다 — 이 한 문장이 판정 기준의 전부다.

이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체일 때** 이온들이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전기가 **통하지 않는다**. 그러나 **물에 녹거나 액체가 되면** 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 전기가 **잘 통한다**. 반면 **공유 결합 물질**인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아, 고체든 수용액이든 **대부분 전기가 통하지 않는다**.

이제 이 소단원의 처음과 끝이 이어진다. **인류 생존에 필수적인 세 물질**을 보자. **물**(공유 결합)은 많은 물질을 녹이는 용매로서 몸속 모든 화학 반응의 무대가 되고, **산소**(공유 결합)는 세포 호흡에 쓰여 우리가 살아갈 에너지를 얻게 하며, **소금**(이온 결합)은 물에 녹아 내놓은 Na^+Cl^- 이온으로 체액의 균형과 신경 신호 전달을 떠받친다. 세 물질의 쓰임새는 결국 **각자의 결합 방식이 만든 성질**에서 나온다.

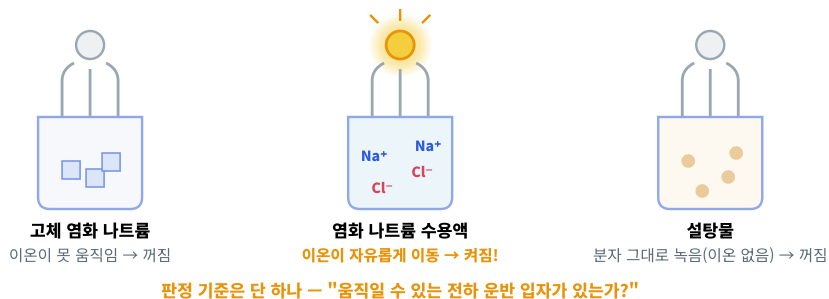


그림 7 | 전기 전도성 비교 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 생겨야 전구가 켜진다

❗ 시험엔 이렇게

"고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐. 전도성 문제는 늘 "입자가 있는가"가 아니라 "움직일 수 있는가"로 판정하라.

● 날개 노트

전해질

물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

이온 결합 물질의 상태별 전도성

고체 X / 액체(녹인 것) O / 수용액 O.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

✓ 바로바로 체크

- 1 염화 나트륨 수용액에서는 이온이 전하를 운반한다. (O, X)
- 2 설탕물은 전기가 잘 통한다. (O, X)
- 3 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다. (O, X)

(고체용 NaCl 은 Na^+Cl^-) X (고체용 NaCl 은 NaCl) X (고체용 NaCl 은 NaCl) X (고체용 NaCl 은 NaCl)

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전기 전도성으로 결합의 정체를 밝힌다

자료

표는 세 가지 고체 물질 (가)~(다)의 상태별 전기 전도성을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리줄 중 하나이다.

물질	고체 상태	수용액 (또는 녹인 상태)	구성 원소
(가)	통하지 않음	잘 통함	금속 + 비금속
(나)	통하지 않음	통하지 않음	비금속끼리
(다)	잘 통함	—	금속

해석의 3단계

1. 구성 원소부터 확인 — 금속+비금속이면 **이온 결합**, 비금속끼리면 **공유 결합**부터 예상한다. (다)처럼 금속 단독이면 결합 판정 대상이 아니라 금속 그 자체다.
2. 상태별 전도성 대조 — (가)는 고체 X·수용액 O: 이온이 있으나 고체에선 못 움직이다가 물에서 풀려난 것 → **이온 결합 물질(염화 나트륨)**. (나)는 어느 상태로도 X: 녹아도 이온이 안 생긴 것 → **공유 결합 물질(설탕)**.
3. 예외 확인 — (다) 구리는 고체인데도 통한다. 금속은 이온·분자가 아니라 **자유롭게 움직이는 전자**가 전하를 운반하기 때문이다(다음 소단원 05에서 자세히).

결론

전기 전도성 실험만으로 눈에 보이지 않는 결합의 종류를 판정할 수 있다. 기준은 언제나 하나 — 움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 존재하는가?

! 시험엔 이렇게

표 자료가 나오면 ① 구성 원소(금속?비금속?) → ② 고체 전도성 → ③ 수용액 전도성 순서로 3연속 체크. "수용액에서 통하므로 고체에도 이온이 없다가 생긴다"는 식의 선지가 함정 — 이온은 원래 있었고, 물이 풀어 줬을 뿐이다.

직접 해보기 — 우리 집 전도성 탐정

LED와 AA 건전지 2개(3 V), 집게 전선으로 간단한 회로를 만들고, 전극 삼아 연필심 두 개를 컵에 꽂아 보자.

소금물에서는 LED에 불이 들어오지만 설탕물·증류수에서는 켜지지 않는다. 수돗물은 희미하게 켜질 수 있다 — 소량의 이온이 녹아 있다는 증거다. (주의: 반드시 건전지 같은 낮은 전압만 사용하고, 콘센트 전원은 절대 쓰지 않는다.)

STEP 1 개념 확인

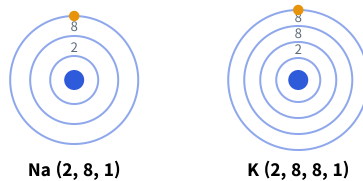
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 주기율표에서 세로줄을 족, 가로줄을 주기라고 한다.
(O , X)
- ② 알칼리 금속은 물과 잘 반응하지 않는 안정한 금속이다. (O , X)
- ③ 염화 나트륨은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. (O , X)
- ④ 원자의 가장 바깥 전자껍질에 들어 있는 전자를 _____라고 하며, 같은 족 원소는 이 수가 같다.
- ⑤ 헬륨·네온·아르곤처럼 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정한 18족 원소를 _____라고 한다.
- ⑥ 금속 원소와 비금속 원소 사이에는 주로 _____ 결합이, 비금속 원소들 사이에는 _____ 결합이 형성된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 리튬, 나트륨, 칼륨의 공통된 성질로 옳은 것은? ●●○
10통과1-02-03 | 개념 2
 - ① 물과 반응하지 않는다.
 - ② 칼로 자를 수 없을 만큼 단단하다.
 - ③ 원자가 전자가 7개이다.
 - ④ 주기율표의 17족 원소이다.
 - ⑤ 물과 격렬하게 반응하며, 반응성이 매우 크다.
- ⑧ **자료** 그림은 나트륨(Na)과 칼륨(K)의 전자 배치를 나타낸 것이다. 두 원소의 화학적 성질이 비슷한 까닭으로 가장 적절한 것은? ●●●
10통과1-02-03 | 개념 3



- ① 전자껍질 수가 같기 때문이다.
- ② 원자가 전자 수가 1개로 같기 때문이다.
- ③ 전체 전자 수가 같기 때문이다.
- ④ 같은 주기 원소이기 때문이다.
- ⑤ 둘 다 비금속 원소이기 때문이다.

9 염화 나트륨(NaCl)과 물(H₂O)의 결합에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-02-04 | 개념 5·6

- ① 둘 다 전자쌍을 공유하여 만들어진다.
- ② 둘 다 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 만들어진다.
- ③ 염화 나트륨은 전자쌍 공유로, 물은 이온 사이의 인력으로 만들어진다.
- ④ 염화 나트륨은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로, 물은 전자쌍 공유로 만들어진다.
- ⑤ 두 물질의 결합 방식은 구별할 수 없다.

10 원자가 화학 결합을 형성하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-02-03 | 개념 4

- (가) 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 결합한다.
 (나) 나트륨은 전자 1개를 잃으면 네온과 같은 전자 배치의 양이온이 된다.
 (다) 염소는 전자 1개를 잃으면 아르곤과 같은 전자 배치가 된다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 고체 염화 나트륨은 전기가 통하지 않지만, 염화 나트륨 수용액은 전기가 잘 통한다. 그 까닭을 '이온의 이동'과 관련지어 서술하시오. ●●●●

10통과1-02-04 | 개념 5·7

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 원자 A와 B의 전자 배치를 나타낸 것이다. A, B는 각각 리튬과 플루오린 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

10통과1-02-03



보 기

- ㄱ. A의 원자가 전자는 1개이다.
- ㄴ. A와 B가 결합할 때 A는 전자를 얻어 음이온이 된다.
- ㄷ. B가 전자 1개를 얻으면 네온과 같은 전자 배치가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 표는 고체 물질 X, Y의 전기 전도성을 상태별로 조사한 결과이다. X, Y는 각각 염화 나트륨과 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-04

물질	고체 상태	수용액
X	통하지 않음	잘 통함
Y	통하지 않음	통하지 않음

보 기

- ㄱ. X는 이온 결합 물질인 염화 나트륨이다.
- ㄴ. Y의 수용액에는 전하를 운반하는 입자가 많이 들어 있다.
- ㄷ. X가 고체 상태에서 전기가 통하지 않는 것은 이온이 이동할 수 없기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	⑤	②	④	③	서술형	③	④

1 O

개념 1

세로줄 = 족(1~18), 가로줄 = 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.

2 X

개념 2

알칼리 금속은 반응성이 매우 커서 물과 격렬하게 반응한다. 그래서 석유 속에 보관한다.

3 X

개념 7

고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 있어 전기가 통하지 않는다. 수용액·액체에서만 통한다.

4 원자가 전자

개념 3

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 반응의 주인공이며, 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다.

5 비활성 기체

개념 4

He·Ne·Ar 등 18족. 바깥 껍질이 가득 차 있어 결합하지 않아도 안정하다.

6 이온, 공유

개념 5·6

금속+비금속 = 전자 이동 → 이온 결합. 비금속끼리 = 전자쌍 공유 → 공유 결합.

7 ⑤

개념 2

리튬·나트륨·칼륨은 1족 알칼리 금속 — 무르고, 반응성이 매우 커서 물과 격렬히 반응한다.

오답 왜 틀렸나

- ① 물과 '너무 잘' 반응해서 석유에 보관할 정도다.
- ② 칼로 쉽게 잘리는 무른 금속이다.
- ③·④ 원자가 전자 7개·17족은 할로젠의 특징. 알칼리 금속은 1족, 원자가 전자 1개.

8 ②

개념 3

Na(2, 8, 1)와 K(2, 8, 8, 1)는 원자가 전자가 1개로 같다. 성질을 결정하는 것은 가장 바깥 전자다.

오답 왜 틀렸나

- ① 전자껍질은 Na 3개, K 4개로 다르다 — 껍질 수가 같은 것은 같은 '주기'.
- ③ 전체 전자는 11개 vs 19개로 다르다.
- ④ Na는 3주기, K는 4주기 — 같은 '족'이다.
- ⑤ 둘 다 금속(알칼리 금속)이다.

9 ④

개념 5-6

염화 나트륨은 금속(Na)+비금속(Cl) → 전자가 이동해 $\text{Na}^+\cdot\text{Cl}^-$ 이 되고 정전기적 인력으로 붙는 **이온 결합**. 물은 비금속(H·O)끼리 전자쌍을 공유하는 **공유 결합**이다.

오답 왜 틀렸나

- ①·② 두 물질의 결합 방식은 서로 다르다. '금속이 끼면 이온, 비금속끼리면 공유'부터 판정.
- ③ 두 물질의 결합을 서로 바꿔 설명했다.
- ⑤ 구성 원소의 종류(금속/비금속)로 판정할 수 있다.

10 ③

개념 4

(가) 결합의 목적 = 비활성 기체형 배치. (옳음) (나) $\text{Na}(2, 8, 1)$ 는 전자 1개를 잃어 Ne 형(2, 8)의 Na^+ 이 된다. (옳음)

오답 왜 틀렸나

- (다) 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 '얻어야' Ar형(2, 8, 8)이 된다. 잃다/얻다 바꿔치기 함정.

11 모범 답안

개념 5-7

고체 상태에서는 Na^+ 과 Cl^- 이 정전기적 인력으로 제자리에 단단히 붙들려 있어 **이동할 수 없으므로** 전기가 통하지 않는다. 물에 녹으면 이온들이 **자유롭게 이동하며 전하를 운반**하므로 전기가 잘 통한다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 고체: 이온이 이동 불가 ② 수용액: 이온이 자유롭게 이동 ③ 이온의 이동이 전하를 운반 — 세 요소 모두 서술해야 만점.
- "고체에는 이온이 없어서"라고 쓰면 오답(이온은 있으나 못 움직일 뿐).

12 ③

개념 3-4 | 2점

A(2, 1)는 리튬, B(2, 7)는 플루오린이다.

- ㄱ (옳음) A의 가장 바깥 껍질 전자는 1개다.
- ㄴ (틀림) A(리튬)는 금속 — 전자 1개를 '잃어' 양이온이 된다.
- ㄷ (옳음) B(2, 7)가 1개를 얻으면 (2, 8) = 네온형 배치.

함정 체크

잃을지 얻을지는 **원자가 전자 수**로 판정 — 1~2개면 잃는 쪽, 6~7개면 얻는 쪽이 쉽다.

13 ④

개념 5-7 | 2.5점

수용액에서 통하는 X = 염화 나트륨(이온 결합), 어느 상태로도 안 통하는 Y = 설탕(공유 결합)이다.

- ㄱ (옳음) 고체 X·수용액 O 패턴은 이온 결합 물질의 지문이다.
- ㄴ (틀림) 설탕은 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않는다 — 전하 운반 입자가 없다.
- ㄷ (옳음) 고체에서 이온은 존재하지만 정전기적 인력에 붙들려 이동하지 못한다.

함정 체크

"물에 녹는다 = 이온이 생긴다"가 아니다. 전도성 판정 기준은 언제나 '**움직일 수 있는 전하 운반 입자**'의 존재다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 주기율표: 세로줄(족) = 원자가 전자 수 = 성질. 1족 알칼리 금속·17족 할로젠·18족 비활성 기체 세 기둥부터.
- ✓ 결합의 이유는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**. 금속 +비금속 = **이온 결합**(주고받기), 비금속끼리 = **공유 결합**(같이 쓰기).
- ✓ 전기 전도성 판정 = "**움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?**" 이온 결합 물질은 수용액·액체에서만 통한다.

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1